

CAHIER DES CHARGES FINAL

Projet PMS Hôtel Makarim Tétouan, Maroc

Hôtel 3 étages 24 chambres usage interne (hors SaaS multi-hôtels)

Primitif : spécifications fonctionnelles, architecture technique, feuille de route, plans et parcours validés

Version consolidée 17 juillet 2026

Document de référence pour le développement (NestJS/Prisma/MySQL + React/Vite/Tailwind),
l'hébergement (VPS Hostinger) et le pilotage de projet (GitHub, Claude Code).
Préparé avec Perplexity Computer

Sommaire

- 1 Contexte et vision du projet
- 2 Objectifs fonctionnels et principes de conception
- 3 Architecture technique cible
- 4 Spécifications fonctionnelles des modules
- 5 Feuille de route détaillée par phases
- 6 Scénarios et parcours clients validés ce jour
- 7 Checklist de mise en production
- 8 Conclusion opérationnelle

1 Contexte et vision du projet

L'Hôtel Makarim de Tétouan porte un projet de PMS (Property Management System) interne, modulaire et évolutif, destiné à couvrir les besoins opérationnels d'un établissement 3 étoiles de 24 chambres. Le projet est volontairement pensé pour un usage interne à cet hôtel, sans partir immédiatement sur une logique SaaS multi-hôtels : l'objectif est de bâtir un outil maître central pour la réception, la gestion des réservations, la facturation, le housekeeping, les ressources humaines et la comptabilité, avec la possibilité d'ajouter progressivement des briques futures (POS restaurant, réservation directe, portail entreprise).

1.1 Répartition des canaux de réservation

La décision de conception hybride est dictée : le PMS doit refléter la réalité du mix de canaux de l'hôtel plutôt qu'imposer un modèle de réservation unique. La répartition observée des canaux de réservation est la suivante :

Canal	Part du volume	Particularité à couvrir dans le PMS
Walk-in (comptoir)	70 %	Création rapide de réservations sans réservation préalable, check-in direct
Réservation directe (téléphone, contact hôtel)	20 %	Réservation manuelle avec confirmation, source tracée pour reporting
Booking.com (OTA)	10 %	Import ou saisie manuelle de la réservation, conservation de la source pour analyse du mix canal

Cette répartition 70 % / 20 % / 10 % confirme que le module Réservations doit être aussi rapide en saisie manuelle qu'en gestion de réservations pré-confirmées, et que la traçabilité de la source de réservation est un besoin de reporting central, non accessoire.

1.2 Positionnement du projet

Usage interne uniquement : le PMS n'est pas conçu comme un produit commercialisable d'autres hôtels dans sa première itération ; la priorité est la robustesse opérationnelle pour Makarim.

Architecture modulaire par briques : chaque domaine maître (réservations, réservations, housekeeping, stock, RH, comptabilité) est un module indépendant qui peut être livré, activé ou retiré sans casser le noyau.

Mise en production réelle prioritaire : le projet doit passer directement par une infrastructure VPS avec base de données persistante, plutôt que de rester au stade de prototype ou de maquette locale non persistante.

Conformité réglementaire marocaine intégrée dès la conception : fiscalité hôtelière (TVA, taxe de séjour), obligations de déclaration (fiche de police) et charges sociales (CNSS) sont des contraintes structurantes du modèle de données, pas des ajouts de fin de projet.

2 Objectifs fonctionnels et principes de conception

Le système doit permettre de gérer l'ensemble du cycle opérationnel hôtelier principal : disponibilités, réservations, check-in, séjour, check-out, statut des chambres, housekeeping, profil client, facturation, paiements, comptes entreprise, ressources humaines, comptabilité, rapports et audit. Il doit aussi intégrer les besoins déjà exprimés sur les minimums de nuitées, les charges annexes imputables au séjour, la répartition des factures, la prise en charge partielle ou totale par une société, et la gestion d'un compte entreprise avec paiement différé 30 jours.

2.1 Architecture modulaire : briques

Le PMS doit être pensé autour de quelques objets métier centraux : chambre, réservation, séjour, client, société, folio, facture, paiement, tâche de housekeeping, mouvement de stock, planning RH et événement d'audit. Cinq règles de conception structurent l'ensemble du système et doivent être respectées par tout nouveau module :

Règle 1 Le séjour est l'objet central, pas la réservation. C'est le séjour qui relie la chambre occupée, le client présent, les charges en cours, les paiements et le départ ; la réservation reste une étape amont qui se transforme en séjour au check-in.

Règle 2 Un séjour peut avoir plusieurs folios. Le modèle une réservation = une facture est explicitement carté, car les cas de facturation société, de répartition de charges et d'extras exigent plusieurs comptes de facturation pour un même séjour.

Règle 3 Chaque charge ou paiement est une ligne rattachée à un folio, et les factures sont générées à partir d'un folio ou d'un ensemble de folios jamais directement depuis la réservation.

Règle 4 Les opérations sensibles laissent une trace d'audit. Annulation de charge, transfert de folio, réouverture de dossier, changement de paiement : ces actions doivent être journalisées avec l'utilisateur, l'horodatage et le motif.

Règle 5 Les modules futurs se branchent sur les services métier existants plutôt que de contourner le socle principal ; par exemple, un futur POS restaurant doit poster ses charges via le service de facturation existant (folios), pas via une logique parallèle.

2.2 Principes de conception retenus

Les droits d'accès sont gérés par rôle (réception, gouvernante, comptabilité, RH, administrateur) et appliqués côté serveur, jamais uniquement côté interface.

Les lignes sensibles (charges, paiements) doivent être annulées, contre-passées ou transférées avec traçabilité complète, et non révoquées silencieusement.

Le backend est la source de vérité métier : toutes les règles de calcul (taxes, statuts, contraintes de réservation) sont implémentées dans les services applicatifs, le frontend se limite à l'ergonomie et la restitution.

Chaque brique fonctionnelle est identifiable techniquement (module NestJS dédié) et fonctionnellement (feature React dédiée), pour permettre une évolution incrémentale sans dette technique croissante.

3 Architecture technique cible

3.1 Stack technique retenue

Le socle technique est d j valid pour le projet Makarim et sert de r f rence pour toute d cision d'impl mentation ult rieure.

Couche	Choix technique	R le
Backend	Node.js + NestJS (TypeScript)	API m tier, r gles de gestion, s curit , orchestration des modules
ORM / Base de donn es	Prisma + MySQL 8	Mod le relationnel, migrations versionn es, int grit transactionnelle
Frontend	React + TypeScript (Vite)	Interface r ception, housekeeping, RH et comptabilit
UI / Style	TailwindCSS + shadcn/ui	Composants coh rents, rapides assembler, accessibles
Graphiques / rapports visuels	Recharts	Tableaux de bord, occupation, indicateurs financiers
Authentification	JWT	Sessions API sans tat, adapt es une architecture d coupl e frontend/backend
Documentation API	Swagger / OpenAPI	Contrat d'API explicite pour le d veloppement et les int grations futures
G n ration de documents	Puppeteer / PDFKit	Factures PDF, re us, rapports imprimables
Exports tableurs	ExcelJS	Exports comptables et RH (paie, rapports de gestion)
Conteneurisation	Docker / Docker Compose	Isolation des services (API, base, reverse proxy) et reproductibilit de l'environnement
Int gration continue	GitHub Actions	Build, tests et d ploiment automatis s vers le VPS

3.2 Infrastructure de d ploiment

L'environnement de production repose sur un VPS Hostinger sous Ubuntu 24.04, avec Docker Compose pour orchestrer les conteneurs applicatifs, Nginx en reverse proxy, Certbot pour la gestion automatique des certificats TLS, et une base MySQL persistante avec sauvegardes r guli res externalis es hors du VPS. Cette cible est prioritaire : le projet doit d sormais passer en mise en place r elle plut t que rester au stade d'id ation ou de prototype local.

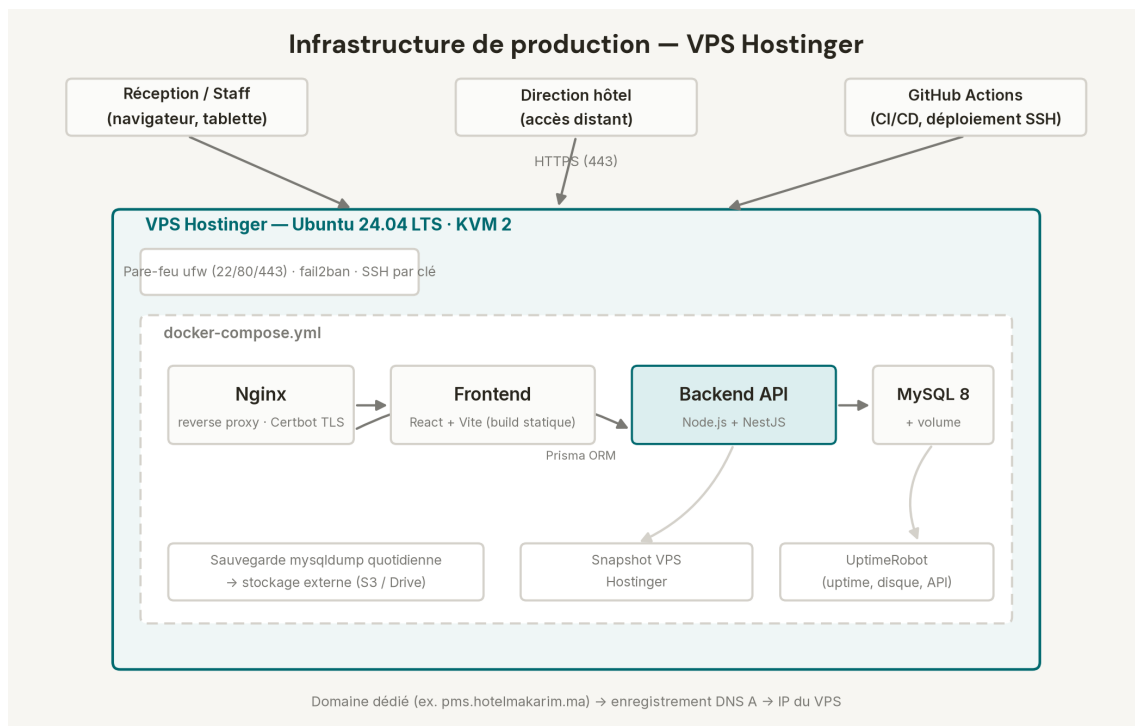


Figure 1 Infrastructure cible : VPS Hostinger, conteneurs Docker Compose, reverse proxy Nginx/Certbot et base MySQL persistante.

3.3 Architecture applicative modulaire

Le backend est organisé en modules NestJS alignés sur les domaines métier, chacun correspondant à une brique fonctionnelle autonome pouvant être développée, testée et déployée indépendamment tout en s'appuyant sur les services centraux (authentification, audit, paramètres).

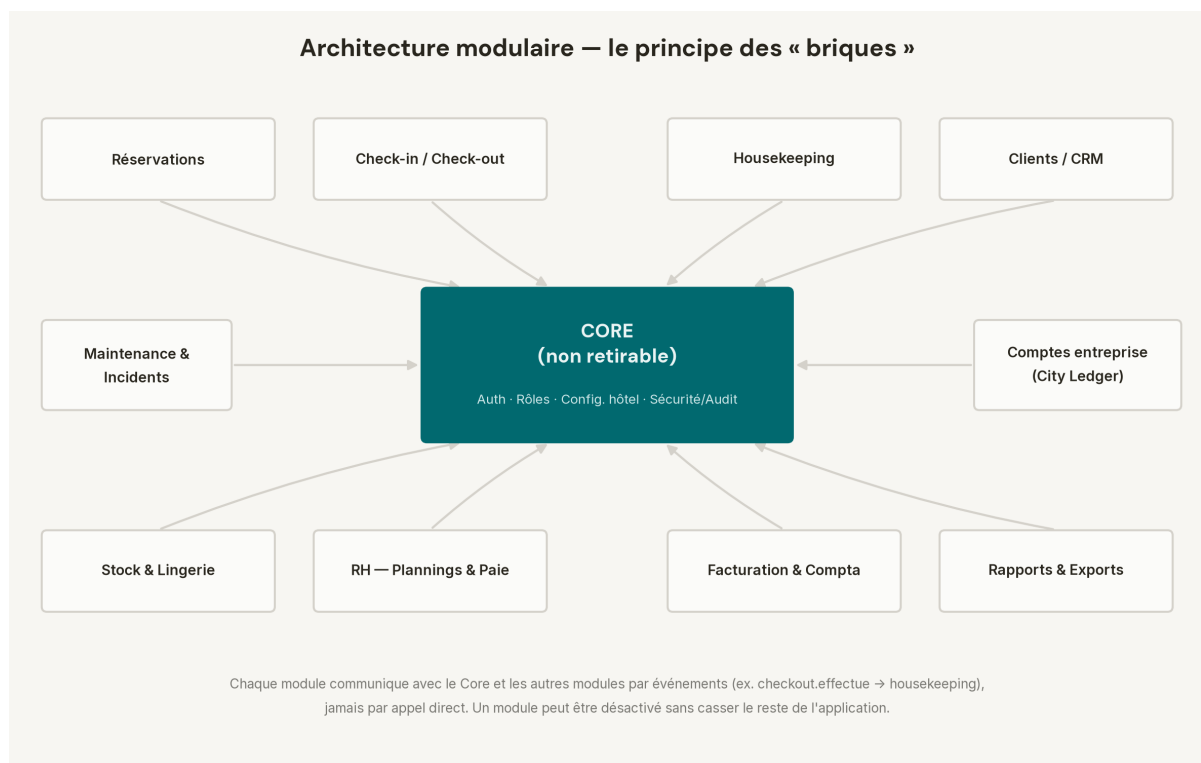


Figure 2 Architecture modulaire par briques autour du noyau Core (config, utilisateurs/rôles, audit).

3.4 Sécurité applicative

HTTPS obligatoire sur l'ensemble des échanges, via Certbot/Let's Encrypt et renouvellement automatique.

Hachage des mots de passe avec bcrypt ou argon2, jamais de stockage en clair ni de chiffrement réversible.

Contrôle d'accès par rôle (RBAC) appliqué côté serveur : chaque endpoint API vérifie le rôle de l'utilisateur, indépendamment de ce que montre l'interface.

Limitation de débit (rate limiting) sur les endpoints sensibles (connexion, réinitialisation de mot de passe) pour limiter les attaques par force brute.

Journal d'audit pour toute opération sensible : annulation de charge, transfert de folio, modification de paiement, changement de rôle, ouverture de dossier.

Conformité à la loi 09-08 relative à la protection des données caractérisant le personnel, applicable aux données clients collectées et conservées par le PMS.

3.5 Conformité réglementaire marocaine

Le modèle de données et les règles de calcul du PMS doivent intégrer nativement les obligations fiscales, sociales et administratives applicables à l'hôtellerie au Maroc.

3.5.1 Fiscalité hôtelière (TVA et taxe de séjour)

TVA 10 % sur l'hébergement, la demi-pension et la pension complète¹.

TVA 20 % sur les prestations annexes (restauration à la carte hors pension, blanchisserie, transport, etc.)¹.

Taxe de séjour communale, dont le tarif dépend de la catégorie de l'établissement (nombre d'étalles) et de la commune d'implantation¹.

3.5.2 Fiche de police et registre des personnes hébergées

L'enregistrement des clients hébergés est encadré par le Dahir n° 1-58-008 du 17 juillet 1958 et le décret n° 2-02-186 du 18 juillet 2002, qui imposent la tenue d'un registre des personnes hébergées et le renseignement d'une fiche de police par client². Une télédéclaration électronique de ces fiches est en cours de généralisation auprès des établissements hôteliers marocains^{3,4} ; le module Check-in doit donc prévoir un export ou une interface compatible avec cette évolution réglementaire.

3.5.3 Cotisations sociales CNSS 2026

Le module RH / Paie doit appliquer les taux de cotisation CNSS en vigueur pour 2026, avec un total de 21,09 % à la charge de l'employeur et 6,74 % à la charge du salarié^{5,6} :

Branche	Part employeur	Part salarié	Plafond mensuel
Allocations familiales	6,40 %	0 %	Sans plafond
Prestations sociales - court terme	0,67 %	0,33 %	6 000 MAD
Prestations sociales - long terme	7,93 %	3,96 %	6 000 MAD
Indemnité pour perte d'emploi (IPE)	0,38 %	0,19 %	6 000 MAD
AMO (assurance maladie obligatoire)	4,11 %	2,26 %	Sans plafond
Taxe de formation professionnelle	1,60 %	0 %	Sans plafond

Branche	Part employeur	Part salari	Plafond mensuel
Total	21,09 %	6,74 %	

Le SMIG 2026 applicable est de 3 422,72 MAD/mois pour 191 heures de travail mensuel⁷, valeur de référence pour la validation des contrats et des bulletins de paie g n r s par le module RH.

3.5.4 Facturation lectronique (DGI)

La g n ralisation de la facturation lectronique port e par la Direction G n rale des Imp ts (DGI) est pr vue pour 2026⁸. Le module Comptabilit / Facturation doit donc tre con u avec une facture immuable et une architecture pr te pour une int gration future avec le dispositif d'e-invoicing (identifiants fiscaux structur s, format d' change, horodatage), m me si l'int gration compl te n'est pas exig e dans le p rim tre imm diat.

Sources section 3.5

1. Fiscalit des h tels (TVA, taxe de s jour) [Upsilon Consulting](#)
2. Guest registration Morocco (Dahir 1-58-008, d cret 2-02-186) [Scale X](#)
3. T I d clARATION des fiches de police [Tourismapost](#)
4. T I d clARATION des fiches de police [Panorapost](#)
5. Paiement des cotisations sociales [CNSS.ma](#)
6. Cotisations CNSS Maroc 2026 [Upsilon Consulting](#)
7. R f rentiel cotisations / SMIG 2026 [Moriginals](#)
8. Fiscalit TVA et comptabilit tourisme 2026 (g n ralisation e-invoicing DGI) [Nexora Expertise](#)

4 Spécifications fonctionnelles des modules

Le projet est structuré en 17 modules fonctionnels, dont deux forment le noyau non retirable (Core) et un troisième est un module transverse également non retirable (Scurit /audit). Tous les autres modules sont conçus comme des briques indépendantes, activables ou désactivables sans casser le reste de l'application.

4.1 Cartographie des 17 modules

#	Module	Priorité	Retirable ?
5.1	Configuration hôte	Critique	Non (Core)
5.2	Utilisateurs, rôles et permissions	Critique	Non (Core)
5.3	Dashboard	Haute	Oui
5.4	Reservations	Critique	Oui (indispensable en pratique)
5.5	Check-in / Check-out	Critique	Oui
5.6	Chambres & Housekeeping intelligent	Critique	Oui
5.7	Fiches clients / CRM	Haute	Oui
5.8	Maintenance & Incidents	Moyenne	Oui
5.9	Fournisseurs	Moyenne	Oui
5.10	Stock (linge, consommables)	Moyenne	Oui
5.11	RH Plannings & horaires	Moyenne	Oui
5.12	RH Contrats, salaires, CNSS	Moyenne	Oui
5.13	Facturation & Paiements	Critique	Oui (indispensable en pratique)
5.14	Dépenses & Charges	Haute	Oui
5.15	Rapports & Exports	Haute	Oui
5.16	Scurit, audit, journalisation	Critique	Non (Core, transverse)
5.17	Suivi du temps de travail (Time Shift)	Moyenne	Oui

4.2 Module Core Configuration hôte & Utilisateurs/Rôles

5.1 Configuration hôte

Informations légales : raison sociale, ICE, identifiant fiscal, RC, adresse, logo.

Paramètres de classification : catégorie/ toiles, qui détermine le taux de taxe de séjour applicable.

Grille tarifaire : prix de base par type de chambre, tarifs saisonniers, suppléments (petit-déjeuner, lit supplémentaire), taux de TVA applicables.

Devise et format de date/heure (Maroc : MAD, format DD/MM/YYYY).

Modèles de documents : en-tête/pied de page pour factures, reçus et rapports, personnalisables avec le logo.

5.2 Utilisateurs, rôles et permissions

Création/désactivation d'utilisateurs, rôle initialisation de mot de passe.

Rôles prédéfinis (Administrateur, Réception, Gouvernante, Comptable, Maintenance, RH) et permissions fines par module et par action (lecture/écriture/suppression/export).

Journal des connexions et des actions sensibles.

5.2.1 Interface de connexion (landing page par profil)

L'écran d'accueil, avant toute authentification, affiche une tuile par rôle actif (ex. Connexion Gouvernante, Connexion Réceptionniste) générée dynamiquement à partir des rôles réellement configurés. Il n'y a jamais une liste figée en dur dans le code. Un clic sur une tuile ouvre un mini-formulaire (identifiant + mot de passe). La tuile reste un raccourci d'ergonomie et non un contrôle de sécurité : à la soumission, le serveur authentifie l'utilisateur puis vérifie que son rôle réel correspond bien à la tuile cliquée, avec un message clair en cas d'erreur. Le flux "mot de passe oublié" envoie un lien de rôle initialisation dur de durée de vie limitée (30 minutes), sans jamais révéler l'existence ou non d'un compte. Après authentification réussie, l'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord de son rôle, puis le module Time Shift (5.17) est déclenché.

4.3 Module Housekeeping (5.6)

C'est le cœur de la demande de blocage intelligent des chambres. L'état d'une chambre doit refléter la réalité terrain, pas uniquement le statut commercial de la réservation.

Machine à états par chambre

Libre & propre / Réservée / Occupée / Départ prévu / Nettoyer / En nettoyage / Libre & propre, avec une branche parallèle En maintenance / Hors service / Déclenchable manuellement à tout moment.

Blocage automatique : la vente dès qu'une chambre passe en Occupée, Réservée (sur les dates couvertes) ou En maintenance : elle n'apparaît plus disponible dans le module Réservations pour ces dates, sans intervention manuelle.

Déclenchement automatique du ménage au check-out : l'événement checkout effectué mis par le module Réservations fait passer la chambre en Nettoyer, visible immédiatement sur le tableau de la gouvernante.

Tableau de bord gouvernante : liste des chambres à nettoyer, en cours de nettoyage, contrôlées, avec assignation par membre du personnel de ménage.

Blocage manuel pour travaux/maintenance avec motif et date de remise en service prévue, connecté au module Maintenance & Incidents (5.8).

4.4 Module Stock : linge, consommables (5.10)

Catalogue d'articles par catégorie (linge de chambre, produits d'accueil, produits d'entretien, consommables restauration si applicable).

Suivi des entrées/sorties de stock, avec sortie automatique liée au nombre de chambres nettoyées quand c'est pertinent (linge).

Seuils d'alerte de réapprovisionnement.

Inventaire périodique et cartes.

4.5 Module RH Plannings, contrats et Time Shift

5.11 Plannings & horaires

Création de plannings de la réception (et autres services) par semaine/mois, avec rotation d'équipes (matin/après-midi/nuit).

Gestion des échanges de shifts entre employés (demande, validation par un responsable).

Suivi des présences/pointage.

Alerte en cas de sous-effectif sur un créneau.

5.12 Contrats, salaires, cotisations CNSS

Fiche contractuelle par employé (type de contrat, date d'embauche, salaire de base).

Génération du bulletin de paie mensuel avec calcul automatique des cotisations sociales.

Plafonnement appliqué branche par branche (pas un plafond global), avec une table de taux modifiable sans redéploiement de code.

Génération et export PDF du bulletin de paie ; historique des paies par employé, prêt pour une déclaration future via le portail CNSS (Mon DAMANE/Damancom).

Branche	Part employeur	Part salarié	Plafond mensuel
Allocations familiales	6,40 %	0 %	Aucun
Prestations sociales court terme (maladie, maternité, décès)	0,67 %	0,33 %	6 000 MAD
Prestations sociales long terme (retraite)	7,93 %	3,96 %	6 000 MAD
Indemnité pour perte d'emploi (IPE)	0,38 %	0,19 %	6 000 MAD
AMO	4,11 %	2,26 %	Aucun
Taxe de formation professionnelle	1,60 %	0 %	Aucun
Total	21,09 %	6,74 %	

Ces taux doivent être stockés en configuration, non codés en dur, car ils sont révisés par arrêté ministériel^{1,2}.

5.17 Suivi du temps de travail (Time Shift)

Objectif : mesurer précisément le temps réellement travaillé par chaque utilisateur non-administrateur, sans dépendre d'une déclaration manuelle fiable à 100 %, et sans jamais permettre à un même utilisateur d'accumuler deux chronos actifs en parallèle sur deux machines/navigateurs. Les administrateurs sont exclus de cette obligation mais conservent une vue de supervision sur les shifts de tous les utilisateurs.

Non démarré **Actif** **En pause** **Terminé** (un seul shift actif possible à tout instant par utilisateur)

Déclenchement de la connexion : une notification non bloquante invite l'utilisateur non-administrateur à démarrer son time shift via le bouton chrono intégré au dashboard (démarrage volontaire, pas automatique).

Blocage de la connexion : si un shift est Actif ou En pause, une modale bloquante impose de choisir Mettre en pause et me déconnecter, Arrêter le shift et me déconnecter ou Annuler, je reste connecté.

Détection multi-session par email (obligatoire) : à toute nouvelle connexion, le serveur vérifie s'il existe déjà un shift. En pause pour cet email, quel que soit l'appareil, l'application ne permet de reprendre que ce shift existant.

Horodatage côté serveur, jamais côté navigateur, pour chaque transition d'état.

Modèle de données : table `time_shifts` (`id`, `user_id`, `started_at`, `ended_at`, `statut`, `durée totale`) et `time_shift_segments` (`id`, `shift_id`, `type travail/pause`, `started_at`, `ended_at`) pour reconstituer la chronologie exacte.

Intégration au module Rapports (5.15) : rapport Présence & temps de travail exportable en PDF/Excel/CSV, avec cartouche entre heures réelles et planning théorique (5.11).

4.6 Module Comptabilit Facturation, D penses, Rapports

5.13 Facturation & Paiements

G n ration de factures avec template personnalisable (logo, mentions l gales, ICE conformit article 145 du CGI).

Gestion de plusieurs taux de TVA sur une m me facture (10 % h bergement, 20 % prestations annexes le cas ch ant) et ligne distincte pour la taxe de s jour.

G n ration de re us et d'avoirs ; enregistrement des paiements (esp ces, carte, virement, acompte) avec rapprochement du solde.

Export PDF l'unit ou en lot, ainsi qu'un gabarit d'impression rapide adapt l'imprimante de la r ception (thermique ou A4), pour ne pas ralentir le check-out.

Facture immuable apr s mission : toute correction passe par un avoir/note de cr dit suivi d'une nouvelle facture, jamais par une modification directe.

Idempotence des encaissements : un double clic ou une perte de connexion pendant un paiement ne doit jamais cr er un double encaissement.

Compatibilit pr vue avec la g n ralisation progressive de la facturation lectronique DGI annonc e pour 2026³.

5.14 D penses & Charges

Saisie des d penses par cat gorie (fournisseurs, salaires, nergie, maintenance, abonnements logiciels).

Justificatifs joints (photo/scan de facture).

Rapprochement avec les factures fournisseurs (module 5.9).

Vue consolid e d penses vs revenus par p riode.

5.15 Rapports & Exports

Rapports financiers : chiffre d'affaires par p riode/canal, TVA collect e, taxe de s jour collect e, d penses.

Rapports d'exploitation : taux d'occupation, ADR, RevPAR, dur e moyenne de s jour.

Rapports techniques et RH : historique de maintenance, temps moyen de r solution, masse salariale, cotisations CNSS d clar es.

Export dans les formats PDF, Excel (.xlsx) et CSV pour chaque rapport, avec filtre de p riode personnalisable.

4.7 Autres modules du premier trimestre

Les modules suivants complètent le noyau applicatif ; leurs spécifications complètes sont détaillées dans la documentation projet et suivent les mêmes principes de conception (section 2) que les modules approfondis ci-dessus.

5.3 Dashboard

KPIs temps réel (taux d'occupation, ADR, RevPAR, revenu du jour/mois, arrivées/départs, chambres nettoyer, incidents ouverts), graphiques dynamiques (occupation 30 jours, répartition des revenus par canal), alertes visuelles, personnalisation par rôle.

5.4 Réservations

Calendrier/planning visuel type Gantt avec glisser-déposer, création multi-canal avec champ de canal d'origine (walk-in/direct/Booking.com), tarifs saisonniers, groupes et allotements, verrouillage anti-double-réservation, interface prête pour un futur widget de réservation directe.

5.5 Check-in / Check-out

Check-in rapide depuis réservation ou en walk-in direct, collecte des données obligatoires (identité, pièce, nationalité), attribution de chambre avec vérification de disponibilité et de propreté, check-out avec calcul automatique du solde dû et déclenchement automatique du statut nettoyer.

5.7 Fiches clients / CRM

Fiche client complète (coordonnées, pièce d'identité, historique, préférences), catégories de clients (VIP, entreprise, agence, blacklist) avec règles associées, recherche rapide multi-critères, historique de facturation, champs prêts pour l'obligation de registre des personnes hébergées.

5.8 Maintenance & Incidents

Création de ticket (chambre/zone, type de panne, priorité, photo), assignation technicien ou prestataire, suivi de statut avec délai de résolution, historique par chambre, connexion au statut de chambre (blocage automatique en maintenance).

5.9 Fournisseurs

Fiche fournisseur (coordonnées, catégorie de produits, conditions de paiement), historique des commandes et livraisons, suivi des factures fournisseurs à payer, lien avec le module Dépenses & Charges.

5.16 Sécurité, audit, journalisation (Core, transverse)

Journal d'audit détaillé sur les actions sensibles, sauvegardes automatiques quotidiennes redondantes (VPS + stockage externe), alertes de sécurité (connexions suspectes, accès hors horaires), corbeille/suppression logique avec période de rétention avant purge définitive.

5 Feuille de route détaillée par phases

L'ordre de mise en œuvre suit la dépendance réelle entre modules : le noyau et les fonctions vitales de l'hôtel (chambres, réservations, ménage) sont livrés avant les fonctions de support (RH, stock), elles-mêmes avant les fonctions de synthèse (rapports) et les extensions conditionnelles (réservation directe).

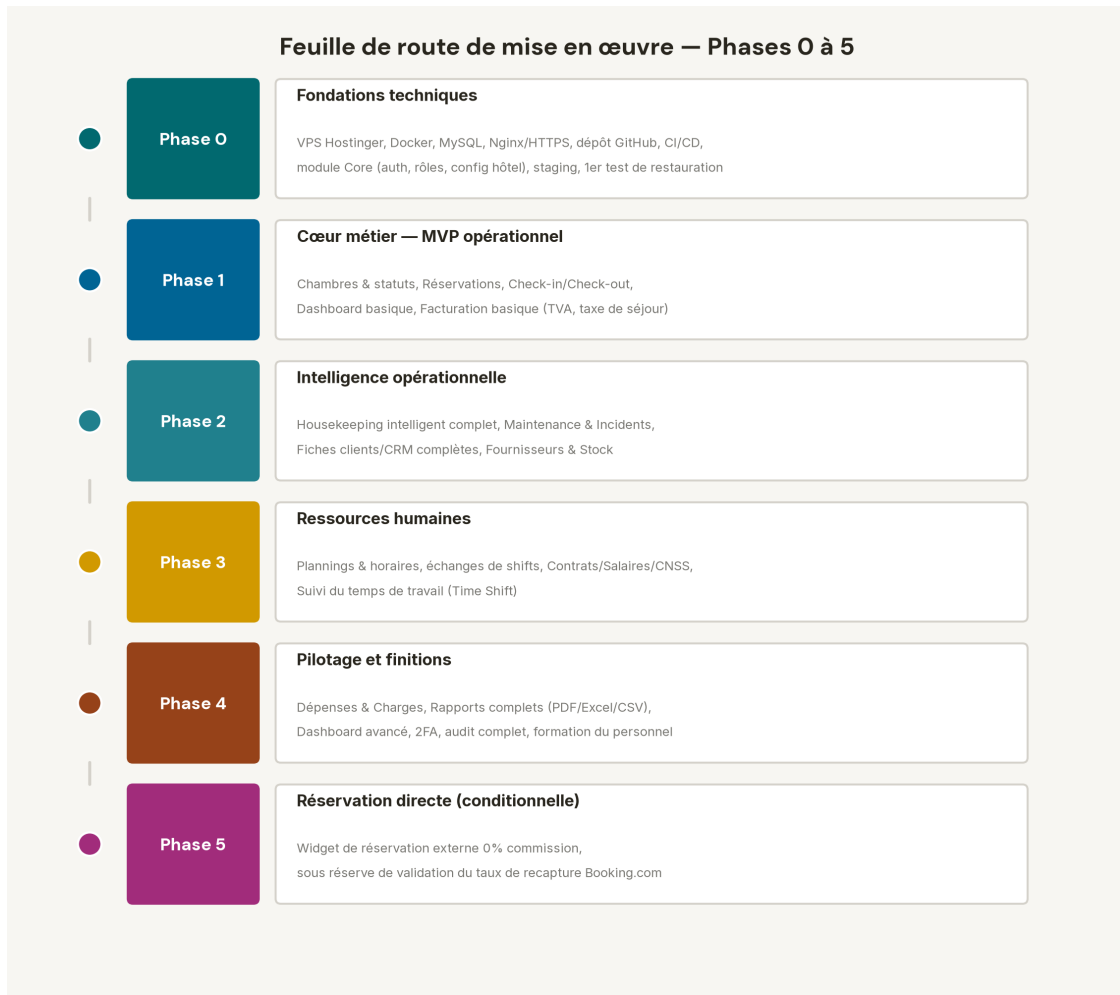


Figure 3 Feuille de route en 6 phases, de la mise en place de l'infrastructure jusqu'à la capacité de réservation directe conditionnelle.

Phase 0 Fondations techniques

Mise en place du VPS Hostinger (Docker, MySQL, Nginx, HTTPS, sauvegardes).

Création du dépôt GitHub, structure du projet, pipeline CI/CD de base (tests + déploiement automatique).

Squelette NestJS avec architecture modulaire et module Core : authentification, utilisateurs/rôles, configuration hotel (5.1, 5.2), y compris la landing page de connexion par profil et le flux de réinitialisation de mot de passe (5.2.1).

Migration des données existantes du PMS local (si récupérables) vers MySQL.

Mise en place de l'environnement de staging et d'une supervision technique de base (uptime, espace disque) avec alerte automatique.

Premier exercice de restauration de sauvegarde, pour valider que la procédure fonctionne réellement avant d'en dépendre.

Phase 1 Cœur métier MVP opérationnel

Module Chambres & statuts (base, sans encore l'automatisation complète).

Module Réservations (5.4).

Module Check-in / Check-out (5.5).

Dashboard basique : occupation, arrivées/départs du jour (5.3 version simplifiée).

Facturation basique : génération de facture, TVA, taxe de séjour (5.13 version simplifiée).

Objectif de fin de phase : remplacer complètement le PMS local par l'outil VPS pour les opérations quotidiennes de réception, ce qui élimine le risque de perte de données identifiées comme priorité absolue.

Phase 2 Intelligence opérationnelle

Housekeeping intelligent avec machine à états et déclenchement automatique (5.6 complet).

Maintenance & Incidents (5.8), connecté au blocage automatique des chambres.

Fiches clients / CRM complètes avec catégories (5.7).

Fournisseurs et Stock (5.9 et 5.10).

Phase 3 Ressources humaines

Plannings & horaires, gestion des changements de shifts (5.11).

Contrats, salaires, calcul automatique des cotisations CNSS (5.12).

Suivi du temps de travail (Time Shift) avec bouton chrono, détection multi-session par email et blocage de la déconnexion (5.17), connecté aux plannings du module 5.11.

Phase 4 Pilotage et finitions

Dépenses & Charges (5.14).

Rapports complets avec exports PDF/Excel/CSV (5.15).

Dashboard avancé avec tous les graphiques dynamiques (5.3 version complète).

Renforcement de la s curit  (2FA, audit complet, tests de charge) et journalisation avanc e (5.16 complet).

Formation du personnel   l'outil.

Phase 5 Capacit  de r servation directe (conditionnelle)

ne s'engager qu'apr s validation du taux r el de r servations Booking.com recapturables (point de vigilance d j identifi  dans le mod le financier).

Int gration du widget de r servations externe   0 % de commission sur le site de l'h tel, connect  au module R servations via API.

6 crans et parcours clients valid s ce jour

Cette section consolide les crans valid s par module et le parcours client type d j arr t pour le s jour l'H tel Makarim, ainsi que les besoins sp cifiques exprim s par chaque profil utilisateur crit res d'acceptation concrets pour les modules sp cifi s en section 4.

6.1 Parcours client type du s jour au d part

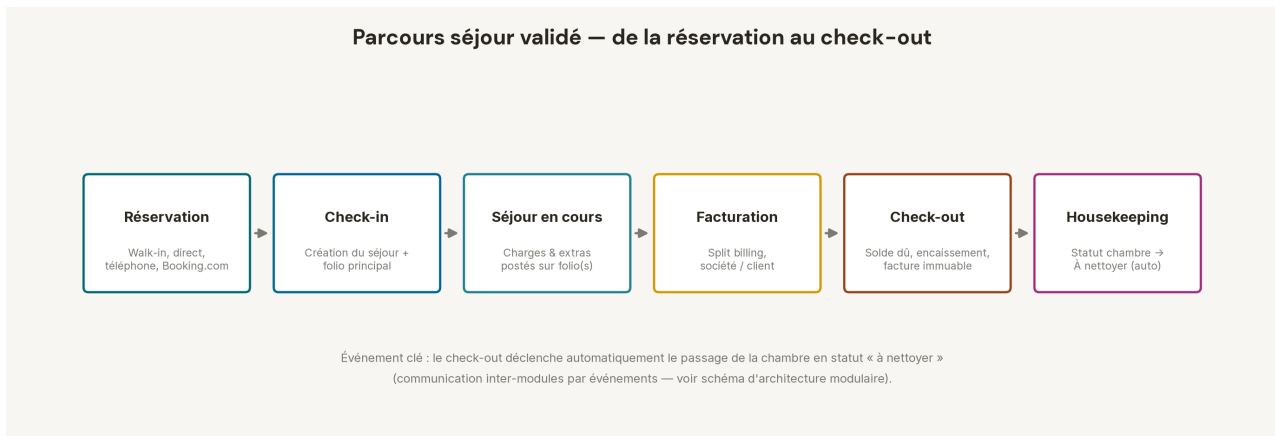


Figure 4 Parcours client valid : de la r servation ou de l'arriv e walk-in jusqu'au check-out et la remise en tat de la chambre.

Ce parcours traverse successivement les modules R servations (5.4), Check-in/Check-out (5.5), Chambres & Housekeeping (5.6) et Facturation & Paiements (5.13) : la r servation ou l'arriv e directe (70 % des cas en walk-in) d clenche le check-in, qui ouvre le s jour et son folio ; le s jour accumule les charges (h bergement, extras) jusqu'au check-out, qui calcule le solde d et d clenche automatiquement le passage de la chambre en statut nettoyer .

6.2 crans valid s par module

R servations (5.4)

- Liste des r servations
- Calendrier / planning (type Gantt, glisser-d poser)
- Formulaire de r servation
- Fiche r servation d taill e
- Arriv es du jour

Check-in / S jours / Check-out (5.5)

- Arriv es du jour
- Formulaire de check-in
- Liste des s jours en cours
- Fiche s jour
- D parts du jour / check-out

Clients particuliers / CRM (5.7)

- Liste des clients

Fiche client

Historique des s jours

Vue des factures et paiements du client

Facturation, folios et paiements (5.13)

Onglet facturation dans la fiche s jour

Liste des folios d'un s jour

D tail d'un folio

Dialogue ajouter une charge

Dialogue ajouter un paiement

Dialogue transf rer/splitter des lignes

cran ou volet d'aper u facture

Comptes entreprise / City Ledger

Liste des soci t s

Fiche entreprise

Onglet contacts

Onglet conditions commerciales et cr dit

Onglet s jours des agents

Onglet factures soci t

Onglet compte courant / city ledger

Onglet paiements et avances

Housekeeping (5.6)

Tableau housekeeping

Liste des chambres avec tat r el

Fiche chambre housekeeping

T ches du jour

Historique / journal des actions

Stock, linge et mat riel (5.10)

Liste des articles

Fiche article

Mouvements de stock

Alertes de seuil

R f rentiel fournisseurs

Param tres et configuration (5.1)

Dashboard Settings

Identit h tel

Fiscalit

Facturation

Pricing policies

Templates documents

Rapports et exports

crans transverses du noyau

Connexion (landing page par profil)

Dashboard

Chambres

Rapports

Audit / logs

6.3 Besoins validés par profil utilisateur

Chaque profil attend un usage quotidien fluide, pas seulement une couverture fonctionnelle complète. Ces besoins constituent des critères d'acceptation concrets pour les modules détaillés en section 4.

Profil	Besoins prioritaires au quotidien	Modules
Gérant / Propriétaire	Vue synthétique multi-période avec comparaison N-1 ; alertes proactives (chambres invendues J-1/J-2, facture impayée, stock critique) ; accès mobile/ distance ; export présentable pour banque ou comptable externe.	5.3, 5.14, 5.15
Receptionniste	Vitesse d'exécution avant tout : recherche client en un seul champ, check-in en quelques clics, raccourcis clavier ; calendrier avec code couleur par statut ; alerte si une chambre attendue n'est pas encore propre ; mode walk-in simplifié.	5.4, 5.5, 5.6
Administrateur	Vue de santé technique de premier niveau (dernière sauvegarde, espace disque) sans SSH ; procédure de secours pour réinitialiser un mot de passe si l'email est en panne ; vue qui a accès à quoi consultable en un coup d'œil.	5.2, 5.16
Comptable	Export compatible avec un cabinet comptable externe ; calendrier fiscal marocain avec rappels d'échéance (TVA, CNSS) ; historique de facturation immuable ; rapprochement facile entre encaissements et relevé bancaire.	5.13, 5.14, 5.15
Gouvernante / personnel de ménage	Interface volontairement simplifiée, accessible sur tablette : liste des chambres à faire avec un bouton Terminé, sans accès au reste de l'application ; rôle allégé.	5.6

Besoins transverses, quel que soit le rôle : notifications configurables par rôle (chacun ne reçoit que ce qui le concerne), aide contextuelle minimale sur les champs moins évidents (ex. taxe de séjour, catégories CNSS), et mode sombre pour les postes utilisés de nuit.

7 Checklist de mise en production

Certains choix ne se rattrapent pas facilement une fois le système en production : ils doivent être posés dès la conception, pas traités comme de la dette technique à corriger plus tard.

7.1 Non-négociables avant la mise en production

Verrouillage anti-double-réservation (5.4) : deux postes de réception ne doivent jamais pouvoir vendre la même chambre sur les mêmes dates.

Sauvegarde ET restauration testées : une sauvegarde jamais restaurée en test n'est pas une garantie ; programmer un exercice de restauration complète au minimum trimestriel.

Environnement de staging isolé de la production : chaque module validé sur un clone de la base avant déploiement réel ; jamais de test en live sur les données de l'hôtel.

Suppression = corbeille, jamais suppression physique immédiate (5.16) : réservation, fiche client ou facture supprimée par erreur doit rester récupérable pendant une période de rétention.

Immutabilité des factures émises (5.13) : toute correction passe par un avoir/note de crédit, jamais par une modification directe ; condition de fond pour rester auditable devant l'administration fiscale.

Idempotence des opérations financières (5.13) : un double clic ou une coupure reçue pendant un encaissement ne doit jamais produire un double paiement.

7.2 Points de vigilance à anticiper dès la conception

Continuité en cas de coupure réseau ou de panne VPS : prévoir au minimum une procédure papier de secours documentée (fiche de check-in manuelle) pour les coupures courtes.

Supervision technique du serveur, distincte du journal d'audit métier : uptime, espace disque, requêtes MySQL lentes, check de sauvegarde, avec alerte automatique.

Interaction entre expiration de session (JWT) et shift actif (5.17) : le refresh token doit couvrir la durée réaliste d'un service, une reconnexion doit retrouver le shift en cours sans le casser.

Compatibilité tablette/mobile pour les usages de terrain : les écrans Housekeeping et Check-in rapide doivent être pensés responsive dès le départ.

Format d'impression optimisé, pas seulement export PDF (5.13) : la facture/le reçu doit pouvoir sortir vite sur l'imprimante existante, sans PDF A4 mal calibré.

7.3 Pièges classiques à éviter

Ne pas transformer l'architecture modulaire en excuse pour retarder le MVP : la flexibilité long terme ne doit pas multiplier les couches d'abstraction avant d'avoir un outil qui remplace réellement le PMS local en Phase 1.

Ne pas coder en dur des taux ou règles amenés à changer (CNSS, TVA, taxe de séjour, catégories de clients) : tout paramètre métier doit être en base, modifiable sans déploiement.

Ne pas laisser le Time Shift (5.17) devenir une contrainte perçue comme punitive : le présenter comme un outil utile à la gestion des plannings et l'employé lui-même, pas uniquement comme un contrôle.

7.4 Checklist technique de mise en production

#	Point de contrôle
1	VPS Ubuntu prêt et sécurisé (accès SSH par clé, pare-feu ufw limité aux ports 22/80/443, fail2ban)
2	Docker et Docker Compose installés
3	Nginx configuré en reverse proxy
4	Certbot / TLS actif
5	Base MySQL avec persistance et sauvegarde hors VPS
6	Fichier .env structuré pour backend et frontend (aucun secret commité)
7	Migrations Prisma versionnées
8	Données de seed minimales : chambres, types, règles, admin, paramètres hôtel
9	Journalisation applicative et monitoring minimal (uptime, espace disque)

7.5 Checklist fonctionnelle avant ouverture

#	Point de contrôle
1	Réservation manuelle fonctionnelle
2	Check-in et check-out fonctionnels
3	Changement de statut chambre fonctionnel
4	Création de client fonctionnelle
5	Facture simple fonctionnelle
6	Ajout d'extra fonctionnel
7	Paieement simple fonctionnel
8	Cas sociét simple fonctionnel
9	Droits utilisateurs testés
10	Export document testé

8 Conclusion opérationnelle

Le projet est désormais suffisamment clarifié pour passer à une phase d'implémentation réelle. Le bon axe n'est plus de produire des maquettes isolées, mais de construire un socle de production stable sur VPS avec une base de données propre, un backend NestJS solide, un frontend React structuré et un premier MVP discipliné centré sur réservation, séjour, chambre, client, folio, facture, paiement, société et housekeeping.

La priorité immédiate consiste à transformer ce cahier des charges en plan d'exécution pour Claude Code : schéma Prisma, structure de repo, modules NestJS, routes API, écrans React, puis déploiement sur l'infrastructure cible.

8.1 Prochaines étapes immédiates

Hébergement (VPS Hostinger) en premier

Souscrire un plan KVM 2, choisir un template Ubuntu 22.04/24.04 LTS.

Configurer l'accès SSH par clé uniquement, créer un utilisateur non-root avec sudo.

Pare-feu (ufw) limité aux ports 22/80/443, installer fail2ban.

Installer Docker + Docker Compose.

Pointer le sous-domaine (ex. pms.hotelmakarim.ma) vers l'IP du VPS (enregistrement DNS A).

Mettre en place Nginx + Certbot (HTTPS) avant tout déploiement applicatif.

Dépôt et configuration de Claude Code

Créer le dépôt GitHub (/backend, /frontend, /docs), y verser ce cahier des charges.

Installer Claude Code, lancer /init pour générer un CLAUDE.md de départ, puis le relancer à la main (court, factuel, commandes exactes en premier).

Créer les premiers skills projet dans .claude/skills/ : créer-module-brique, calcul-cnss-tva, déploiement-vps, revue-migration-prisma.

Installer l'application GitHub de Claude Code sur le dépôt pour activer @claude sur les Issues/PR.

Squelette applicatif

Développer le squelette NestJS + Prisma + MySQL avec le module Core (authentification, utilisateurs/rôles, configuration hôte, landing page de connexion 5.1, 5.2, 5.2.1).

Mettre en place le staging et la supervision technique de base, puis un premier test de restauration de sauvegarde à valider avant de continuer.

Démarrer la Phase 1 module par module (section 5), en gardant ce document comme référence pour chaque spécification détaillée.

Document préparé pour l'Hôtel Makarim (Touan) : cahier des charges de référence pour le développement, l'hébergement et le pilotage du projet PMS interne.